

# 김영기님 DB 유지보수 체크사항

## 1) 절대 수정 금지 테이블 리스트 (스키마에서 자동 추출)

아래 목록은 `DDL.sql` 의 `CREATE TABLE` 들을 추출한 뒤, `***`운영자가 대시보드에서 직접 수정하면 데이터 무결성/정산/추적/보안이 깨지는 테이블`***`을 자동 분류한 결과입니다.

### A. 절대 수정 금지 (Supabase 대시보드에서 INSERT/UPDATE/DELETE 금지)

| 테이블명                               | 왜 절대 금지인가                                   | 특히 건드리면 바로 사고 나는 필드                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>users</code>                 | 인증/권한/포인트의 기준. 잘못 수정하면 계정 연결/권한/정산 모두 깨짐    | <code>id</code> , <code>clerk_id</code> , <code>email</code> , <code>role</code> , <code>points</code>                                                      |
| <code>consultations</code>         | 상담 세션(업무의 "헤더"). 하위 로그/분석/추천/전환이 모두 연결됨     | <code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>status</code> , <code>ippa_activities</code>                                                                 |
| <code>chat_messages</code>         | 상담 대화 원장(증거/품질/재현 데이터). 삭제/수정 시 분석/분쟁 대응 불가 | <code>id</code> , <code>consultation_id</code> , <code>sender</code> , <code>message_text</code>                                                            |
| <code>analysis_results</code>      | AI 분석 결과 원장(재현/감사). 수정하면 추천 근거/통계 신뢰도 붕괴    | <code>id</code> , <code>consultation_id</code> , <code>icf_codes</code>                                                                                     |
| <code>recommendations</code>       | 추천 결과 원장. 클릭/구매/평가/통계가 연결됨                  | <code>id</code> , <code>consultation_id</code> , <code>product_id</code> , <code>rank</code>                                                                |
| <code>conversion_events</code>     | 클릭/전환/구매 이벤트 로그(매출/성과 지표의 근거). 수정 금지        | <code>id</code> , <code>event_type</code> , <code>recommendation_id</code> , <code>product_id</code> , <code>purchase_amount</code> , <code>metadata</code> |
| <code>ippa_evaluations</code>      | 효과성 평가 원장(모델 개선/리포트). 수정하면 KPI 붕괴           | <code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>recommendation_id</code> , <code>activity_scores</code>                            |
| <code>consultation_feedback</code> | 상담 피드백 원장(품질/CS). 수정하면 지표 왜곡                | <code>id</code> , <code>consultation_id</code> , <code>user_id</code> , <code>accuracy_rating</code>                                                        |
| <code>point_transactions</code>    | 포인트 "원장". 여기 손대면 포인트 정산이 영구히 꼬임             | <code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>points</code> , <code>transaction_type</code> , <code>reference_id</code>                                    |

| 테이블명                                | 왜 절대 금지인가                          | 특히 건드리면 바로 사고 나는 필드                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>user_coupons</code>           | 쿠폰 사용 이력/소진 증거. 수정 하면 부정사용/정산 문제   | <code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>coupon_id</code> , <code>used_at</code> , <code>expires_at</code>    |
| <code>icf_code_usage_logs</code>    | ICF 코드 사용 로그(분석 근거/품질). 수정 금지      | <code>id</code> , <code>icf_code</code> , <code>consultation_id</code> , <code>source</code> , <code>context</code> |
| <code>icf_code_statistics</code>    | ICF 통계(집계 결과). 직접 수정 금지(재계산으로만 갱신) | <code>icf_code</code> (PK), <code>total_usage_count</code> , <code>unique_consultations</code>                      |
| <code>icf_code_expansions</code>    | 코드 확장 히스토리(자동화/품질). 수정 금지          | <code>id</code> , <code>icf_code</code> , <code>expanded_at</code> , <code>iso_hints</code>                         |
| <code>icf_auto_expand_config</code> | 자동 확장 설정(시스템 동작을 바꿈). 비개발자 수정 금지   | <code>enabled</code> , <code>threshold</code> , <code>updated_by</code>                                             |
| <code>notifications</code>          | 사용자 알림 원장(증빙/CS). 수정/삭제하면 분쟁 대응 불가 | <code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>type</code> , <code>message</code> , <code>is_read</code>            |

핵심 원칙:

돈(포인트/전환), 시간(상담/메시지), 근거(AI분석/로그), 권한(users/role) 테이블은 운영자가 직접 만지면 안 됩니다.

## B. 제한적 수정 가능(운영자가 “정해진 필드만” 수정 가능)

아래 2개는 운영자가 다루는 경우가 많아 “제한적 허용”으로 분류합니다.

### 1) `products` (상품 카탈로그)

- 허용(필요 시): `description`, `image_url`, `purchase_link`, `price`, `is_active`, `category`
- 금지: `id`, `iso_code`, (연결 무결성에 영향 주는 값), 대량 일괄 수정

### 2) `coupons` (쿠폰 정책)

- 허용: `name`, `description`, `discount_value`, `valid_from`, `valid_until`, `is_active`, `usage_limit`
- 금지: `id`, `code`, `usage_count` (집계/운영 로직으로만 증가해야 함)

## (보너스) “절대 금지 목록”을 DB에서 자동 추출하는 SQL

Supabase SQL Editor에서 실행하면, 현재 DB 스키마 기준으로 금지 후보를 뽑을 수 있어요.

```

-- 1) 전체 테이블 목록
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema='public'AND table_type='BASE TABLE'
ORDERBY table_name;

-- 2) "운영자가 건드리면 위험" 후보(이름 패턴 기반)
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema='public'
AND table_type='BASE TABLE'
AND (
    table_nameIN ('users','consultations','chat_messages','analysis_results','r
ecommendations')
OR table_nameLIKE '%_logs%'
OR table_nameLIKE '%_events%'
OR table_nameLIKE '%_transactions%'
OR table_nameLIKE '%_statistics%'
OR table_nameLIKE '%_expansions%'
OR table_nameLIKE '%_config%'
)
ORDERBY table_name;

```

## 2) Supabase 대시보드용 “운영자 체크리스트 (10개 항목)”

아래 10개를 작업 전/후 체크하면 “비개발자 운영”에서 사고 확률이 크게 줄어듭니다.

### 운영자 체크리스트 10

1. 작업 대상이 **절대 수정 금지** 테이블인지 먼저 확인한다.

- 금지: `users`, `consultations`, `chat_messages`, `analysis_results`, `recommendations`, `conversion_events`, `point_transactions`, `user_coupons`, `icf_*`, `notifications` 등

2. 수정 전, 대상 row를 먼저 SELECT로 ‘범위’ 확인한다.

- “몇 건이 바뀌는지”를 모르면 대량사고로 직행합니다.

### 3. PK/FK는 절대 수정하지 않는다.

- `id`, `_id` (`user_id`, `consultation_id`, `recommendation_id`, `product_id` 등)는 금지.

### 4. DELETE는 원칙적으로 금지(특히 로그/원장성 테이블).

- 삭제 대신 `is_active=false` 같은 “비활성화”를 우선한다.
- 예: `products.is_active`, `coupons.is_active`

### 5. 결제/전환/포인트 값은 ‘수정’이 아니라 ‘정정 기록(추가 row)’로 처리한다.

- 특히 `point_transactions`, `conversion_events` 는 덮어쓰기 금지.

### 6. 대시보드에서 대량 UPDATE/INSERT를 하지 않는다.

- 대량 작업은 반드시 개발자(또는 검증된 SQL 스크립트)로 진행.

### 7. 작업 전 “백업/복구 가능 여부”를 확인한다.

- Supabase 자동 백업이 있어도 “어떤 시점까지, 어떤 방식으로 복구 가능한지”를 운영자가 알고 있어야 합니다.
- 최소: 복구 요청 루트/권한/절차를 문서로 확보.

### 8. 작업 후에는 ‘검증 쿼리’를 실행한다.

예) 상품 변경 후

- `products` 에서 바뀐 레코드만 재조회
- 추천/전환 화면이 정상인지(최근 1시간 추천/클릭이 들어오는지) 확인

### 9. 로그/지표 모니터링(주 1회 이상)

- `conversion_events` 이벤트 타입별 건수 변화(갑자기 0이 되면 트래킹 장애)
- `recommendations.is_clicked` 비율(CTR 급락은 UX/링크 장애 신호)
- `point_transactions` 최근 증가량(비정상 급증은 어뷰징 신호)

### 10. 권한 관련 변경은 절대 대시보드에서 즉흥적으로 하지 않는다.

- `users.role` 직접 변경 금지(운영 프로세스/관리자 승인 절차 필요)
- RLS/정책 변경은 개발자 검토 후 배포

## “로그 모니터링 포인트” (이 DB 테이블 기준)

- 트래킹/매출 퍼널이 끊겼는지:
  - `conversion_events` 에서 최근 1시간 `event_type='recommendation_click'` / `purchase_link_click` / `purchase_completed` 건수
- 추천 시스템이 멈췄는지:
  - `recommendations` 최근 생성 건수, `is_clicked` 전환율
- AI 분석이 실패하는지:
  - `analysis_results` 최근 생성 건수 (상당은 생기는데 분석 결과가 없으면 파이프라인 문제)
- 어뷰징/오류 조짐:
  - `point_transactions` 에서 특정 `user_id` 가 비정상적으로 많은 적립을 하는지